

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

HOJA DE RUTA TÉCNICA: NOTIFICACIONES FCM &
TELEMETRÍA MÓVIL

Guía de Implementación Reestructurada: Integración FCM, Auditoría de Latencia y
Despacho Push — Normas APA (7.ª Ed.)

Desarrollador Responsable:	Alex Heredia
Rol Asignado:	Push Notifications & Telemetry Engineer Lead
Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez

1. Alcance y Reorganización del Rol de Alex Heredia

Dado que la capa base del Gateway WebSocket centralizado en Express fue integrada y unificada por Ivan Cardozo para consolidar los directorios estáticos, el rol de Alex Heredia se reorganiza y enfoca prioritariamente en la infraestructura de notificaciones nativas en segundo plano (Firebase Cloud Messaging - FCM) y la auditoría avanzada de telemetría y latencias (<1.5s).

Sincronización de Equipo:

Ajuste de Carga de Trabajo e Integración:

Ivan implementó el servidor Socket.IO base y los middlewares de autenticación JWT. Alex ahora se enfoca en el despacho masivo de notificaciones Push de máxima prioridad para celulares bloqueados (modo Doze), registro de tokens FCM y telemetría de respuestas.

2. Fases de Desarrollo e Hitos Técnicos Reestructurados

A continuación se detalla el plan de trabajo actualizado en 4 fases de ejecución:

Fase	Entregable Técnico	Tareas Clave a Ejecutar	Estado
Fase 1	Conexión Firebase Admin SDK	Configurar credenciales de servicio <code>FCM_PROJECT_ID` y `FCM_PRIVATE_KEY` e inicializar el SDK en el backend.</code>	[] Pendiente
Fase 2	Registro & Gestión de Tokens FCM	Habilitar endpoint <code>`/api/v1/fcm/token` para guardar y actualizar tokens de dispositivos de médicos.</code>	[] Pendiente
Fase 3	Despachador Push de Máxima Prioridad	Construir servicio de dispatching que envíe notificaciones críticas con sonido a móviles en reposo/Doze.	[] Pendiente
Fase 4	Telemetría de Respuesta & Auditoría JSONB	Medir la latencia exacta entre el disparo del evento y el acuse de recibo (ACK) en la tabla de auditoría.	[] Pendiente

3. Detalle Paso a Paso de Tareas Tácticas

3.1 Paso 1: Configuración de Firebase Admin SDK

- **Inicialización SDK:** Crear el módulo ``src/config/firebase.config.js`` e inicializar ``firebase-admin`` mediante las variables de entorno.
- **Verificación de Conexión:** Validar el correcto enlace con la consola de Google Firebase en el inicio del servidor.

3.2 Paso 2: Endpoint de Registro de Tokens FCM

- **Guardado de Token:** Implementar el controlador ``POST /api/v1/fcm/token`` para asociar el token recibido desde la App móvil al ID del usuario en la tabla ``usuarios`` o ``notificaciones_push``.
- **Renovación de Claves:** Asegurar la actualización automática del token ante reinstalaciones de la aplicación.

3.3 Paso 3: Servicio de Notificaciones Push de Alta Prioridad

- **Payload Crítico:** Escribir la función ``sendEmergencyPush(incidenteData)`` especificando ``priority: 'high'`` y ``android.priority: 'high'`` para superar el modo de ahorro de energía (Doze mode).
- **Configuración de Canal:** Asociar la alarma sonora personalizada (``sound: 'sirena_codigo_azul.mp3'``) en el canal de notificación nativo de Android.

3.4 Paso 4: Auditoría de Latencia y Métricas Médico-Legales

- **Algoritmo de Latencia:** Calcular la diferencia en milisegundos entre la creación del incidente (``created_at``) y la recepción del acuse de recibo del reanimador (``resolved_at`/ACK`).
- **Persistencia en Auditoría:** Registrar los tiempos de respuesta y payloads de red en la tabla ``incidentes_auditoria_eventos`` en formato JSONB.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Google Firebase. (2023). Firebase Cloud Messaging Admin SDK Documentation. Google Developers. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

Socket.IO Team. (2023). Socket.IO Documentation (Version 4.7). OpenJS Foundation. <https://socket.io/docs/v4/>